

追求不可能

Daniel Biss

John Stillwell, *Yearning for the Impossible*, A K Peters, Ltd., 2006, US\$29.95, 244 pages, ISBN 978-56881-254-0.

John Stillwell 的《*Yearning for the Impossible*》是一本试图向非数学专业的人谈论数学的新型的书。其书名即传达了这样一种思想：数学的进展往往来自研究者对那些曾被认为不可能的思想或结构的孜孜追求。因此，做为例子，书中有几个章节是关于无理数和虚数的（毕竟之前没有人想到过它们的存在），也有几章讨论四维几何和无穷的不同层次（因为没有人知道这些是否有意义），还有一章是由素理想表示的因子分解的唯一性（因为没有素理想，唯一分解是不可能的）。

当我仔细阅读章节目录时，首先注意到的是“不可能”这个词用得非常之任意。无理数是不可能的，它只是一种不正确的表述：所有可以用直尺和圆规画出的长度都可以由分数表示。换言之，存在两种“数”的概念，即有理数或可构造的数。大家都认为它们是同一概念，实际上并不是，并且不可能性就在于这两个概念之间的差别。相对地，虚数是不可能的是指超越实数范围是一种完全一贯的美学上的决定，而引入 i 实在是荒谬。当然，任意环唯一分解的不可能性是一个真正的数学定理。

因此，按 Stillwell 的观点，数学发生在我们设法解决不可能的时候。而“不可能”即是指难以考虑到或难以想象，或难以阐释，或不改变某些规则确实做不了的事物。换言之，数学发生在我们不得不富于创造力时。最初看似充满魅力甚至很可能具有挑战性的课题如今显得很平淡。Stillwell 印证了一句格言：数学，科学，技术，滑雪，及其它相当多的活动是像艺术一样的事物，需要它的实践者们在一开始不知道如何做的情況下采取办法。

说句公道话，Stillwell 在书的第一段中基本上承认这种看法：

我希望告诉一般的读者，数学是一门需要想象力，甚至是幻想的学科。

也就是说，关于所有谈论追求不可能的幻想，实际应强调的是做数学需要有足够的想象力。这点确实很重要，但我相信单凭这点不足以组织写一本书。原因是：数学已经成为一门高度术语化的学科，针对非数学专业人士的书需要避免使用大量的术语而仍能保持完整意思。如果你认为某些术语的使用至少有助于传达思想，那么必须找一个交流的模式替代完全回避术语的模式。因此，未来为非数学家写数学书的作者有必要设计有用的策略或题材来安排书的结构。

这样的题材要达到什么目的呢？当然，它的首要任务是以一种有助于数学知识的传播的方式集中读者的注意力和精力。换句话说，它必须是我们的主题的一些说明或特征，

译自：Notices of the AMS, Vol. 54 (2007), No. 6, p. 722-723, *Yearning for the Impossible*, Daniel Biss. ©American Mathematical Society 2007. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Daniel Biss 是芝加哥大学的数学助理教授，他的邮箱地址是 daniel@math.uchicago.edu。

使得读者能以新的且有益的方式审视数学。简而言之，它必须明确地表达某些唯一且生动的数学品味。

基于这个原因，不可能性的题材有点像玩诱饵调包。我希望的书，其主题要有助于阐释数学是想象力的事业这样一个事实，而经过严密论证后，这个希望的主题应是上述事实的重申，而不是它的一个实例。

正是这样，因此 Stillwell 有名无实的“不可能性”开场白有点虚张声势。书的剩余部分是什么呢？其目录是一份相当典型的数学家无法理解为什么非数学家不懂也不爱数学的清单。除了上面提到的内容外，本书还触及无穷小量，曲率，射影几何学，以及“周期空间”（有点像环面或柱之类的东西）。做为数学家，我无法理解非数学家为什么不懂也不爱这些论题；这一直是我的挫败感的来源之一。因此，我总是急于知道对阐释它们的一个新的尝试是否能通过母亲测试——换言之，我是否会将一本书寄给我的母亲。（近几个月，母亲测试大有被刚刚出现的妻子测试替代的危险，但事实证明我的妻子已经有更好的素养来读它。）这本书险些通过了测试。换言之，必须面对向一个真正的初学者介绍这些主题的严肃挑战。我认为书中有几章是很清楚的，但其它的则不然。从某种意义上讲，数学家对这类书的最终成功是最没有评论资格的，但我很自信地说 Stillwell 的尝试有很多值得钦佩的地方。

当然，Stillwell 给自己设定的目标在难度上依不同的章节有很大的不同。对于无理数的讨论，是完全初等的，甚至一些高中数学优等生可能就熟悉。另一方面，理想和唯一因子分解实际上对每个人都是全新的，而且颇令人困惑和怪诞。（想到这儿，我不知道 Stillwell 所谓的“不可能的”是否就是指“怪诞的”。）

我们来讨论理想与因子分解这章，记住这很可能是最难写的题目之一。Stillwell 以整数的素因子分解开始（没有提到唯一性或别的，只是给出什么是素因子分解）。接着他讨论了除法，余数，及欧几里得算法，当然欧几里得算法立刻就可以导出因子分解的唯一性。接下来，他费了一些劲介绍高斯整数，并证明了它们也存在唯一分解。最后，他宣布了一个意外的消息，即 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中因子分解的唯一性不成立。

接下来是困难的部分了。Stillwell 需要引进理想，解释为什么理想可以理解为数的概念的“合理推广”之一，并给出了它们唯一因子分解性质。他干了一件不错的工作，就是不厌其烦地讲论方程 $2 \times 3 = 6 = (1 + \sqrt{-5}) \times (1 - \sqrt{-5})$ 令人兴奋的性质，足以使读者真诚地希望为 6 这个显然不存在唯一分解的数找到某些答案，但愿这对 Stillwell 是个慰藉。而后他讨论说这种答案是存在的，如果 2 和 $(1 + \sqrt{-5})$ 有某种“理想”公因子。这一部分的确很好，我发现自己也希望 Stillwell 教过我理想的概念；他在论证数学的发现过程有着真正的困难中，实现了某些非常重要而且困难的东西。

然而，魔力还未出现；当我们决定对形如 $2M + (1 + \sqrt{-5})N$ 的数集（ M, N 是整数）写出“理想数”（或理想）的形态并对它们进行因子分解时，它就出现了。它是一个非同寻常的思维跳跃，也是令人困惑所在，Stillwell 努力地让它显得自然些。他几乎成功了，但事实是这是一项近乎无望的任务，因为思维跳跃一点也不自然——这也是为什么它如此非凡。

（下转 139 页）

学之外的爱好和兴趣是什么？

W: 嗯，这随着时间而变的。当我在做 Fermat 问题时，那时我是几个小小孩的父亲，这两件事放在一起很耗费精力。

我喜欢阅读，我喜欢各种文学，小说，一些传记，相当平衡。我没有任何别的专注痴迷。当我上学的时候我参加国际象棋队和桥牌队，但是开始做认真的数学我就对这些完全失去了兴趣。

R & S: 音乐怎么样，您喜欢音乐吗？

W: 我去听音乐会，但我不是积极地玩什么（乐器）。我喜欢听音乐，偏好古典的。

R & S: 除了数学，你对其他科学有兴趣吗？

W: 我会说有一些。这些是我放松时做的事情，所以我不喜欢它们太接近数学。如果它是像动物行为或天体物理学或者从定性的角度来看的什么事，我当然很喜欢了解这些。同样地，关于什么机器有能力和许多其他种类的流行科学，但我不打算花时间学习弦理论的细节。我太专注于我愿意做的事情。不是我不会感兴趣，但这是我的选择。

R & S: 我们非常感谢您的精彩访谈。这次采访，我们首先代表我们两人，也代表挪威，丹麦和欧洲数学会。

非常感谢您！

W: 非常感谢你们！

编注 有关 Abel 奖更多信息，请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>。

(陆柱家 译 童欣 校)



从左到右：Andrew Wiles 爵士，
Martin Raussen 和 Christian Skau
(照片：Eirik F. Baardsen, DNVA)

(上接 162 页)

这种非凡是真实数学的源泉，基于对“理想数”可唯一分解概念的天真信仰上；其余的都是算术和空话的产物。我怀疑，这是否是 Stillwell 不断使用不可能所依恋的东西。如果题材是真正有用的，书也是有效率的，那么我们会为非凡的时刻做准备。我们会意识到不可能的时刻就在眼前，它是数学成就的特征。我们也渴望把成就送达希望的彼岸。

然而，书中 170 页关于理想的古怪内容只是令我焦急困惑，充满疑问。这是它应该有的清晰明白程度吗？它通过母亲测试了吗？读完这章我是否还像以前那样理解理想呢？

我不知道。若要说实话，我不能理解为什么非数学家不理解也不爱这个题目，但我开始想知道是否只是因为这些东西太难以向非数学家解释。甚至可能是不可能加以解释的。

(高燕芳 马守全 译 陆柱家 校)